

초음파 로봇 제어를 위한 센서 융합 데이터 수집 기반 확보

자력계 의존 없이 6 축 IMU 기반 자세 추정의 실사용 정확도를 검증하고, 초음파 영상과 프로브 자세를 동기화하는 수집 체계를 구축

1. 센서 융합 프로브 구축

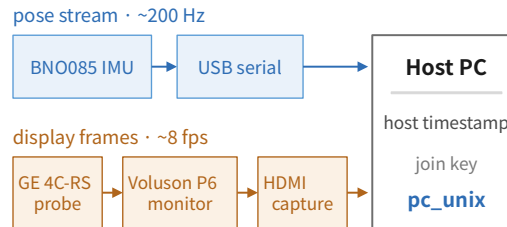


9 축 IMU · 호스트에서 6 축 융합 사용

프로브 자세 데이터 수집용 센서 모듈 통합

단계 프로브 제작 · 센서 통합 완료

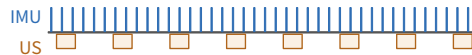
2. 영상 · 자세 동기화 수집



$t_{\text{host}} = \text{time.time}()$

두 스트림을 host arrival time 기준으로 정렬

공통 시간축 (pc_unix)



세션 저장 구조

■ imu_<stamp>.csv 프로브 자세

■ us_frames.bin · us_index.csv 초음파 프레임

us_index.csv: pc_unix · us_seq · frame_id · byte_offset

단계 동기 수집 체계 구축 완료

3. 6 축 자세 추정 성능 검증

자세 오차 (Tilt x RMS) ×5.4

6 축 IMU 1.14°

9 축 RV 6.17°

절대 자세 오차 (Fixed-axis RMS) ×8.2

6 축 IMU 0.81°

9 축 RV 6.68°

방위각 드리프트 (Heading drift) ×36.1

6 축 IMU 0.23°/min

9 축 RV 8.29°/min

추가 검증 항목

	6 축 IMU	9 축 RV
Tilt y RMS	0.73°	3.98°
Axial rotation RMS	1.95°	11.23°

기준: 로봇 FK · 지연 보정 후 RMS · 6 축은 자력계 미사용

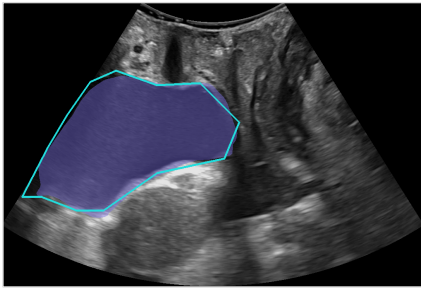
자력계 미사용 6 축 추정으로 자계 교란 환경에서도
안정적 자세 추정 확인

단계 정량 검증 완료

영상 품질 · 접촉력 기반 페루프 초음파 로봇 제어 기술

영상 기반 탐색과 힘 기반 안전 제어를 분리 · 결합하여 환자별 최적 접촉 상태를 자동 탐색하는 제어 구조

1. 영상 · 상태 인지



실측 초음파 프레임 · 방광 분할 결과

입력

- US image
- bladder segmentation
- probe pose + contact force

출력

$Q(I_{US})$ — 영상 품질 지표

Control state — 제어 가능 여부 판정

단계 분할 모델 학습 · 평가 완료

2. 최적 접촉 상태 탐색

Image policy

영상 품질이 개선되는 probe motion 제안

F_n^*

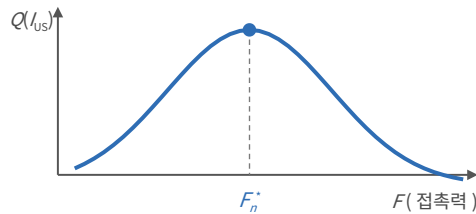
$Q(I_{US})$

Force setpoint search

환자별 최적 접촉력 자동 탐색

$$F_n^* = \arg \max_F Q(I_{US}, F)$$

접촉력을 변화시키며 영상 품질이 최대가 되는 지점 탐색



접촉력-영상 품질 관계 개념도

단계 제어 로직 개발 중

3. 힘 기반 안전 제어 및 실행

Image motion command

Force feedback

QP safety arbitration

FR5 robot + instrumented probe

$$v_z = \text{clamp}((F_n^* - F_n) / B_z, \pm v_{\max})$$

F_n : measured normal force · F_n^* : target force

안전 제약

- force limit
- joint-rate limit
- contact safety

영상 기반 탐색 + 힘 기반 안전 제어

FR5 협동로봇 + 계측 프로브

PX6D 6 축 힘 · 토크 센서



단계 하드웨어 통합 완료 · 제어 고도화 예정